

♦ نموذج استرشادي معبأ · العلوم – الصف الأول المتوسط ♦

اسم المعلم	المادة	العلوم	الصف/الشعبة	الأول المتوسط / ٣	التاريخ	الحصة	٤
موضوع الدرس	خطوات الطريقة العلمية	رقم الدرس	٢ من الوحدة ١	نسبة الإنجاز	٥ %	زمن الحصة	د ٤٥
عدد الطلاب	٢٦						

المجال ١ · التخطيط وتجهيز بيئة التعلم — يقابله في الاستمارة المجال ١

السؤال الأساسي	إذا اختلف اثنان في سبب ذبول نبتة الصف، فكيف نحسم الخلاف بالدليل لا بالرأي؟
أسئلة الوحدة	١ بم يختلف التفسير العلمي عن الرأي الشخصي؟ ٢ لماذا تُعاد التجربة أكثر من مرة قبل الحكم؟
أسئلة المحتوى	١ ما خطوات الطريقة العلمية مرتبة؟ ٢ ما الفرض؟ وكيف يُصاغ صياغة قابلة للاختبار؟ ٣ ما المتغير المستقل والمتغير التابع في تجربة معروضة؟
الهدف المعرفي	١ يعدد خطوات الطريقة العلمية مرتبة. ٢ يميز بين الملاحظة والاستنتاج في أمثلة معروضة.
الهدف المهاري	١ يصوغ فرضاً قابلاً للاختبار لمشكلة معروضة. ٢ يحدد المتغير المستقل والتابع والثابت في تصميم تجربة بسيطة.
الهدف الوجداني	١ يقدر أمانة العالم في تسجيل النتائج كما هي. ٢ يلتزم بقواعد السلامة عند تنفيذ التجارب.
الاتجاه التدريسي	☐ حل المشكلات والمشاريع ☐ التعليم المتميز ☒ التفكير الناقد والإبداعي ☐ التقويم من أجل التعلم ☐ التقنية والذكاء الاصطناعي ☐ القيم وبناء الشخصية
عرض الأهداف	☒ على السبورة ☒ على الشاشة ☐ معلنة شفهاً في بداية الحصة
الإستراتيجية	☒ تعلم تعاوني ☒ استقصاء ☐ مشروعات ☐ حل مشكلات ☐ لعب أدوار ☐ أخرى:
مصادر التعلم	☐ سمعي ☒ بصري ☒ حسي/محسوسات ☐ فيديو ☒ مختبر افتراضي ☐ Flash cards ☒ أدوات مادية
داعمات البيئة	☐ مصدر للقراءة والكتابة في الصف ☒ مصدر أو محسوس للحساب ☒ مقاعد مهيأة للعمل التعاوني
أوراق العمل	☐ فردية ☐ زوجية ☒ مجموعات تعاونية ☒ مستويات متدرجة

التهيئة	التنفيذ	التقويم	الغلق	المجموع = زمن الحصة
د ٥	د ٢٥	د ١٠	د ٥	د ٤٥

ومن زمن التنفيذ — داخله لا يُضافان إليه:

زمن الأولى بالرعاية	زمن الموهوبين
د ٨	د ٨

المجال ٢ · العرض وإدارة الحصة — يقابله في الاستمارة المجال ٢

المرحلة	ما يفعله المعلم	ما يفعله المتعلم — فعل يُرى	نمط العمل وتقويمه
التهيئة مدخل الحصة الزمن: ٥ د	يعرض نبتة ذابلة ويسأل: ما سبب ذبولها؟ ويستقبل ثلاثة آراء، ثم يعلن هدي الحصة ومعيار النجاح.	يكتب سببه المحتمل في دفتره، ويحدد كيف يمكن التأكد منه.	☐ فردي ☐ ثنائي ☒ جماعي ☐ تقويم ذاتي ☐ تقويم أقران ☒ تقويم بنائي ☐ علاجي
النشاط الأول الزمن: ١٨ د	يوزع على كل مجموعة بطاقات خطوات مبعثرة ووصف مشكلة، ويتابع الترتيب ويسأل: ما فرضكم؟	ترتب المجموعة الخطوات، وتصوغ فرضاً بصيغة إذا-فإن، وتحدد المتغيرات الثلاثة في ورقتها.	☐ فردي ☐ ثنائي ☒ جماعي ☐ تقويم ذاتي ☒ تقويم أقران ☒ تقويم بنائي ☐ علاجي
النشاط الثاني الزمن: ١٧ د	يعرض جدول نتائج ثلاث محاولات على السبورة الذكية، ويسلم المهمة المكثفة والإثرائية لأصحابها.	يحسب كل طالب المتوسط، ويكتب استنتاجاً من الجدول، ويصوب مع زميله.	☒ فردي ☐ ثنائي ☐ جماعي ☒ تقويم ذاتي ☐ تقويم أقران ☐ تقويم بنائي ☒ علاجي
الغلق علم بالقلم الزمن: ٥ د	يعرض مشكلة جديدة ويطلب فرضاً قابلاً للاختبار، ويستمع لثلاثة طلاب، ثم يحدد مهمة المنصة.	يكتب على بطاقة الخروج: خطوات الطريقة مرتبة · فرضاً واحداً · متغيراً مستقلاً.	☒ فردي ☐ ثنائي ☐ جماعي ☐ تقويم ذاتي ☐ تقويم أقران ☒ تقويم بنائي ☐ علاجي

المجال ٢ .تابع :التمايز والتحفيز والربط بالحياة — يقابله في الاستمارة المجال ٢

المهمة المكيفة	للفئات الأولى بالرعاية — ما هي، ولن، ومتى تُسَلَّم: بطاقة فيها خطوات الطريقة العلمية مبعثرة بالصور مع ترقيم مساعد، يرتها الطالب ثم يسميها — لخمس
المهمة الإثرائية	للسريعي التعلم والموهوبين — تنكي تفكيراً أعلى لا مزيداً من التمارين: صمم تجربة تختبر أثر كمية الماء في نمو نبتة، وحدد المتغيرات الثلاثة، ثم اذكر ما الذي قد يُفسد نتيجتك.
التحفيز والمشاركة	☒ تعزيز لفظي محدد ☐ منافسة/لعبة ☐ احتفاء بالمنجز ☒ توزيع الأدوار بالأسماء ☒ أسئلة لمن لم يشارك
الربط بالحياة	مثال أو تطبيق من حياة الطلاب: ذبول نبات الصف · اختيار أفضل نوع بطارية · تفسير ضباب زجاج السيارة صباحاً.

المجال ٣ . مشاركة المتعلمين واندماجهم — يُرصد على الطالب، فخطط له — يقابله في الاستمارة المجال ٣

ما سيقوله المتعلم ويفعله	أفعال تُرى وتُسمع: يصوغ · يناقش · يسأل · يعرض — لا «يستمع» ولا «ينتبه»: يصوغ الطالب فرضاً بصيغة إذا-فإن ويعلنه، ويحدد المتغيرات الثلاثة أمام مجموعته، ويسأل: ماذا يحدث للنتيجة لو غيرنا متغيرين معاً؟
عدالة المشاركة	من يبدأ، وكيف يُشرك من لم يشارك، وتوزيع الأدوار بالأسماء: يُسند بالاسم: صائغ للفرض · محدّد للمتغيرات · مسجّل للجدول · حاسب للمتوسط، وتدور الأدوار بين التبرتين فلا يكتب طالب واحد ورقة المجموعة
العمل التعاوني وقواعد الحوار	كيف يعمل الطلاب معاً، وقاعدة الحوار المعلنة: تقبل الرأي والمبادرة بالدعم: ترتب المجموعة الخطوات وتصوغ فرضها باتفاق. والقاعدة المعلنة: نسجل النتيجة كما ظهرت ولو خالفت فرضنا، ومن تعثر في الحساب يُعان بالخطوة

المجال ٤ . المهارات المستهدفة — يقابله في الاستمارة المجال ٤

القراءة والكتابة	☒ نص يقرؤه الطالب ☒ كتابة إجابة أو جملة
المهارات العددية	☒ حساب ينقذه الطالب ☒ قراءة بيانات
مهارات التفكير	☒ ناقد: تحليل · استنتاج · تقويم ☐ إبداعي: طلاقة · مرونة · أصالة ☒ حل مشكلات
نشاط التفكير	السؤال أو المهمة التي تنمي التفكير: تجربتان أعطتا نتيجتين مختلفتين للسؤال نفسه — ما الأسباب المحتملة؟ وكيف نتحقق؟

المجال ٥ . التقنية والتعلم الإلكتروني — يقابله في الاستمارة المجال ٥

أدوات التقييم	☐ Quizizz ☐ Wordwall ☐ Socrative ☐ Nearpod ☒ Kahoot ☐ أخرى:
توظيف التقنية	☒ الأداة بيد الطالب ☒ محتوى إلكتروني للدرس ☒ سبورة ذكية ☐ دعم من يتعثر
المهمة على المنصة	اسم المنصة والمهمة المستدة: منصة مدرستي: نشاط «رتب خطوات الطريقة العلمية» التفاعلي — يُسَلَّم قبل الحصة القادمة.

المجال ٦ . التقويم والتغذية الراجعة — يقابله في الاستمارة المجال ٦

التقويم التشخيصي	سؤال أو نشاط قبلي يكشف المعرفة السابقة: سؤال قبلي: اذكر ملاحظة رأيتها اليوم، ثم استنتاجاً بنيتة عليها.
التقويم البنائي	بعد كل هدف — الأداة: بعد الهدف الأول: ترتيب الخطوات على السبورات الصغيرة · بعد الهدف الثاني: مراجعة صياغة الفرض في كل مجموعة.
الذاتي والأقران	☒ تقويم ذاتي ☒ تقويم أقران
التغذية الراجعة	اللحظة التي يوظف فيها الطالب الملاحظة لتحسين عمله: بعد صياغة الفرض: يعيد الطالب صياغة فرضه بعد ملاحظة محددة، ويكتب سبب التعديل.
التقييم الختامي	١ س رتب خطوات الطريقة العلمية.
أسئلة تفكير عليا	٢ س صغ فرضاً قابلاً للاختبار لمشكلة: لماذا يذوب الملح في الماء الساخن أسرع؟ ٣ س لماذا لا يُعدّ الفرض الذي لا يمكن اختباره فرضاً علمياً؟ ٤ س لو كانت نتيجة تجربتك مخالفة لفرضك، فماذا تفعل؟ ولماذا؟

المجال ٧ . بناء شخصية الطالب — يقابله في الاستمارة المجال ٧

قيمة الأسبوع	وربطها بمحتوى الدرس: الأمانة العلمية: تُسجل النتيجة كما ظهرت لا كما نتمنى — تُربط بجدول النتائج.
--------------	--

مهمة التلخيص ☐ SRKW ☐ التلخيص الشفهي ☐ علم بالقلم ☐ خرائط المفاهيم ☒

مهمة الغلق ☒ التعبير أمام الزملاء ☐ تمثيل أدوار ☐ تقييم أقران ☒ نقاشات ختامية

المجال ٨ (مهارات المعلم وقدراته) يُرصد في الزيارة ولا يُحضّر. مصدر الدرس: الوحدة الأولى (طبيعة العلم) — درس خطوات الطريقة العلمية، من مقرر العلوم للصف الأول المتوسط — الفصل الدراسي الأول.

توقيع المعلم	الوكيل التعليمي	المشرف المختص	مدير المدرسة